

① a) $(2^x)^{x-1} = 4 \rightarrow x \cdot |x-1| = 4 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1$ b) $(4^{3-x})^{2-x} = 1 \rightarrow (3-x) \cdot |2-x| = 0 \rightarrow x = 3$

c) $(3^2)^x + 3^x = 90 \rightarrow u^2 + u - 90 = 0 \rightarrow u = -10 \text{ ou } u = 9 \rightarrow 3^x = 9 \rightarrow x = 2$

d) $2^{x+1} + 2^{x-2} - \frac{3}{2^{x-1}} = \frac{30}{2^x} \rightarrow 2 \cdot 2^x + \frac{2^x}{2^2} - 3 \cdot \frac{2^x}{2^{x-1}} = 30 \cdot \frac{2^{-x}}{2^x} \rightarrow 2 \cdot 2^x + \frac{2^x}{2} - \frac{6}{2} = \frac{30}{2^x} \rightarrow \textcircled{I}$

① $2 \cdot (2^x)^2 + \frac{|2^x|^2}{4} = 36 \rightarrow 8 \cdot (2^x)^2 + (2^x)^2 = 144 \rightarrow 2^x = 2^2 \rightarrow x = 2$

multiplicamos todos os números por 2^x .

↳ Erros no os exercícios de aula.

Exercícios para casa:

① a) $2^x = 2^{-4} \rightarrow x = -4$ b) $5^{-x} = 5^3 \rightarrow x = -3$ c) $\frac{x}{2^3} = 2^3 \rightarrow x = 9$ d) $4^{x+3} = 4^2 \rightarrow x = -1$ f) $\frac{3x-2}{2} = 2 \rightarrow x = \frac{5}{3}$

e) $2^{3x^2-3x} = 2^{x^2+2} \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -1/3$

③ $3^{2x} + 3^{x+1} = 108 \rightarrow (3^x)^2 + 3^x \cdot 3 = 108 \rightarrow u^2 + 3u - 108 = 0 \rightarrow 3^x = 9 \rightarrow x = 2$

④ $N = \frac{20}{1+19 \cdot 10^{-0.5t}} \left\{ \frac{20}{1+19 \cdot 10^{-2}} \right\} \left\{ \frac{20}{1+19 \cdot 10^{-4}} \right\} \left\{ \frac{20}{1+19} \right\} \left\{ \frac{20}{1+19} \right\}$ 16 mil infectados. litro de leite.

⑤ $\frac{m_0}{3} = m_0 \cdot 3^{-2t} \rightarrow \frac{1}{3} = 3^{-2t} \rightarrow 3^{-2t} = 3^{-1} \rightarrow -2t = -1 \rightarrow t = \frac{1}{2}$ segundos

⑥ $N(t) = 600 \cdot 3^{kt} \rightarrow 1800 = 600 \cdot 3^{kt} \rightarrow 3 = 3^{kt} \rightarrow k = \frac{1}{12}$ em 24 horas $\rightarrow 5400$

⑦ $8 \cdot 10^t = 10^3 \cdot 2^t \rightarrow 2^3 \cdot 10^t = 10^3 \cdot 2^t \rightarrow 2^3 \cdot \frac{10^t}{2^t} = 10^3 \rightarrow 5^t = \frac{1000}{8} \rightarrow 5^t = 125 \rightarrow t = 3$ anos

⑧ $40 - 40 \cdot 2^{-0.34m} = 30 \rightarrow 4 \cdot 2^{-0.34m} = 10 \rightarrow 2^{-0.34m} = 2.5 \rightarrow 2^{-0.34m} = 2^{-2} \rightarrow m \approx 6$; portanto, 6 dias

⑨ $3,5 = 1,5 + \log_3(x+1) \rightarrow \log_3(x+1) = 2 \rightarrow x+1 = 9 \rightarrow x = 8$

⑩ $N(0) = 2$ $N(2) = 5$ $10^{x/2} = 2x \rightarrow 10^{x/2} = 2 \rightarrow 2x = \log 2 \rightarrow x = \frac{\log 2}{2}$

$N(t) = 2 \cdot 10^{\frac{\log 2}{2} t}$ $\rightarrow N(t) = 2 \cdot 2^{\frac{t}{2}}$

↳ Propriedade

⑪ a) $\frac{1}{27} < 3^x < 81 \rightarrow 3^{-3} < 3^x < 3^4 \rightarrow -3 < x < 4$

b) $\frac{8}{24} < \left| \frac{4}{9} \right|^x < \frac{3}{2} \rightarrow \frac{2^3}{3^3} < \left| \frac{2^2}{3^2} \right|^x < \left| \frac{2}{3} \right|^x \rightarrow$

* Importante lembrar que o base é menor que 1.

$\begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 9 \\ 8 & 27 \\ 16 & \end{matrix}$